Universidad de San Carlos de Guatemala

Centro Universitario de Occidente

División de Ciencias de la Ingeniería

Ing. Moisés Granados Guevara

Introducción a Programación y Computadores IPC2

Manual Técnico
Proyecto 2
Sistema Colegio

Guillermo Emanuel Montejo Martínez
Carné: 202430624

Quetzaltenango, 01 de noviembre de 2026

Descripción General y Arquitectura del Sistema

El sistema "Sistema Colegio" es una plataforma web orientada a la gestión de recursos y logística de un Colegio.

El proposito del sistema es transformar una escuela tradicional en una institucion digitalizada reduciendo la carga de trabajo

Tecnología y Herramientas Base

- **Java Development Kit (JDK 17 LTS):** Entorno de ejecución y compilación que aprovecha características modernas del lenguaje Java, soporte para tipos genéricos, API de fechas y concurrencia segura.

- **Jakarta EE 11 (Servlet 6.0 & JSP):** Contenedor de componentes web desacoplados. La capa controladora se apoya en jakarta.servlet.http.HttpServlet con anotaciones @WebServlet, mientras que la capa de presentación se construye mediante páginas dinámicas JavaServer Pages (JSP) asistidas por Bootstrap para diseño responsivo.

- **MySQL Server (versión 8.0 / 9.0):** Sistema Gestor de Base de Datos Relacional (RDBMS) utilizado para asegurar persistencia, integridad referencial mediante claves foráneas y ejecución de transacciones atómicas bajo el motor de almacenamiento InnoDB.

- **JDBC (Java Database Connectivity):** Conexión nativa con el motor de base de datos mediante el controlador oficial mysql-connector-j, permitiendo ejecución estructurada de consultas SQL parametrizadas (PreparedStatement) y gestión manual de transacciones.

- **Apache Maven:** Sistema de compilación y gestión de ciclo de vida del software, encargado de resolver librerías externas y generar el empaquetado final en un archivo Web Application Archive (.war).

Modelo Relacional y Mapeo Físico de Base de Datos

El sistema depende de una base de datos relacional altamente normalizada para evitar redundancias y garantizar la integridad referencial. A continuación se detallan los esquemas conceptuales y físicos:

Diagrama entidad Relación

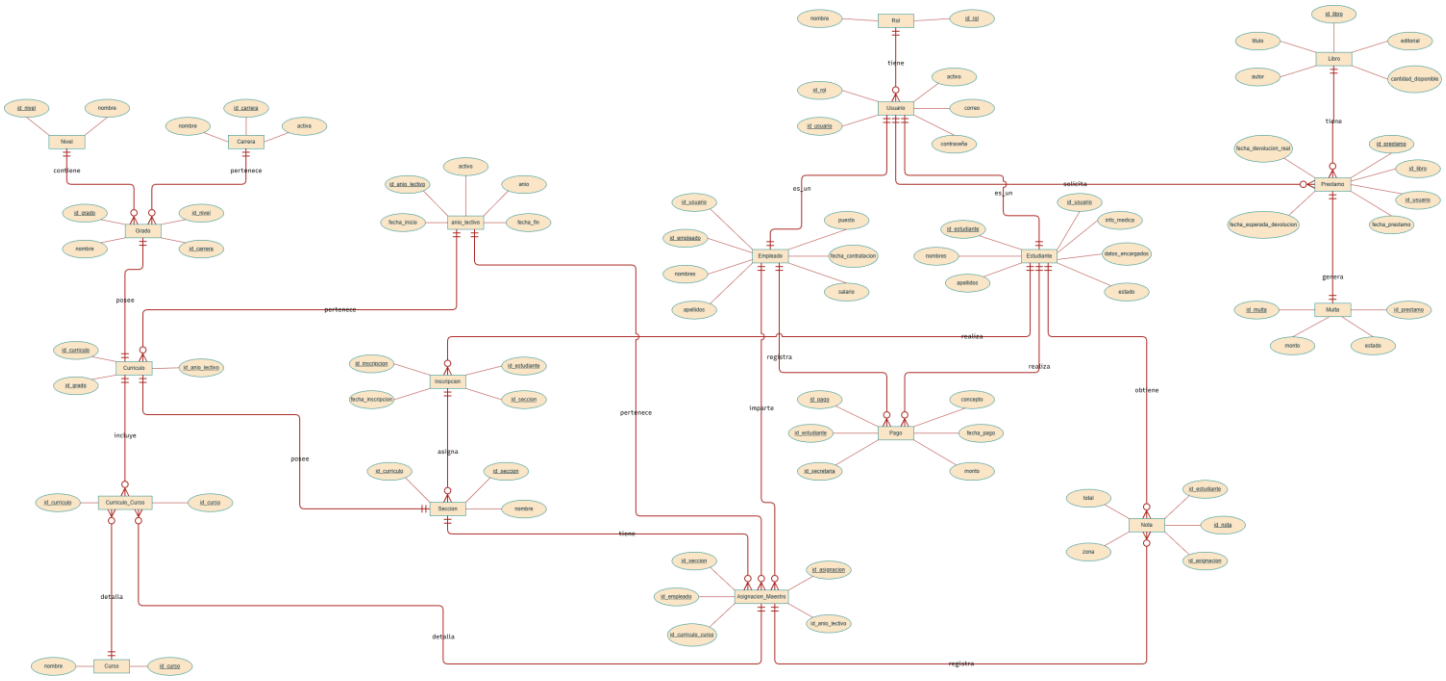
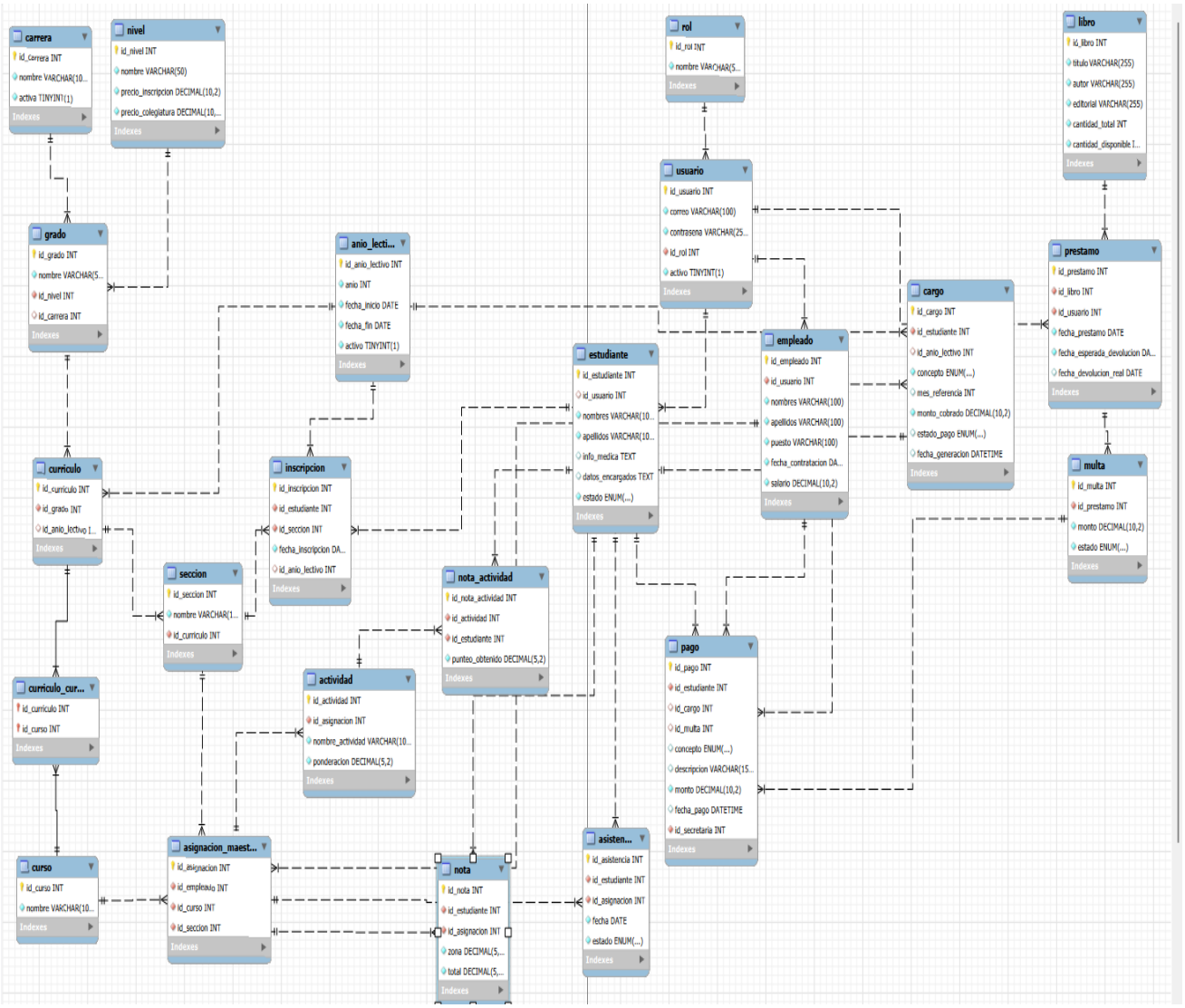


Diagrama de Tablas



Mapeo Fisisco

rol - Table

Table Name: rol

Schema: **colegio_db**

Column Name	Datatype	PK	NN	UQ	B	UN	ZF	AI	G	Default/Expression
id_rol	INT	✓	✓					✓		
nombre	VARCHAR(50)		✓	✓						

usuario - Table

Table Name: usuario

Schema: **colegio_db**

Column Name	Datatype	PK	NN	UQ	B	UN	ZF	AI	G	Default/Expression
id_usuario	INT	✓	✓					✓		
correo	VARCHAR(100)		✓	✓						
contrasena	VARCHAR(255)		✓							
id_rol	INT		✓							
activo	TINYINT(1)		✓							'1'

Table Name: estudiante

Schema: **colegio_db**

Column Name	Datatype	PK	NN	UQ	B	UN	ZF	AI	G	Default/Expression
id_estudiante	INT	✓	✓					✓		
id_usuario	INT			✓						NULL
nombres	VARCHAR(100)		✓							
apellidos	VARCHAR(100)		✓							
info_medica	TEXT									NULL
datos_encargados	TEXT									NULL
estado	ENUM('Activo', 'Inacti...		✓							'Activo'

empleado - Table

Table Name: empleado

Schema: **colegio_db**

Column Name	Datatype	PK	NN	UQ	B	UN	ZF	AI	G	Default/Expression
id_empleado	INT	✓	✓					✓		
id_usuario	INT		✓	✓						
nombres	VARCHAR(100)		✓							
apellidos	VARCHAR(100)		✓							
puesto	VARCHAR(100)		✓							
fecha_contratacion	DATE		✓							
salario	DECIMAL(10,2)		✓							

prestamo - Table

Table Name: prestamo

Schema: **colegio_db**

Column Name	Datatype	PK	NN	UQ	B	UN	ZF	AI	G	Default/Expression
id_prestamo	INT	✓	✓					✓		
id_libro	INT		✓							
id_usuario	INT		✓							
fecha_prestamo	DATE		✓							
fecha_esperada_devolucion	DATE		✓							
fecha_devolucion_real	DATE									NULL

libro - Table

Table Name: libro

Schema: **colegio_db**

Column Name	Datatype	PK	NN	UQ	B	UN	ZF	AI	G	Default/Expression
id_libro	INT	✓	✓					✓		
titulo	VARCHAR(255)		✓							
autor	VARCHAR(255)		✓							
editorial	VARCHAR(255)		✓							
cantidad_total	INT		✓							
cantidad_disponible	INT		✓							'0'

Table Name: ruta

Schema: **codenbugs_bd**

Column Name	Datatype	PK	NN	UQ	B	UN	ZF	AI	G	Default/Expression
id_ruta	INT	✓	✓					✓		
id_sucursal_origen	INT		✓							
id_sucursal_destino	INT		✓							
distancia_km	DECIMAL(10,2)		✓							
precio_boleto	DECIMAL(10,2)		✓							
estado	ENUM('activo', 'inacti...									'activo'

Column Name: id_boleto

Data Type: INT

Charset/Collation:

Default:

Comments:

Storage: Virtual Stored

Primary Key Not Null Unique

Binary Unsigned Zero Fill

Auto Increment Generated

multa - Table

Table Name: multa

Schema: **colegio_db**

Column Name	Datatype	PK	NN	UQ	B	UN	ZF	AI	G	Default/Expression
id_multa	INT	☑	☑	☐	☐	☐	☐	☑	☐	
id_prestamo	INT	☐	☑	☑	☐	☐	☐	☐	☐	
monto	DECIMAL(10,2)	☐	☑	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
estado	ENUM('Pendiente', 'P...	☐	☑	☐	☐	☐	☐	☐	☐	'Pendiente'
		☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	

anio_lectivo - Table

Table Name: anio_lectivo

Schema: **colegio_db**

Column Name	Datatype	PK	NN	UQ	B	UN	ZF	AI	G	Default/Expression
id_anio_lectivo	INT	☑	☑	☐	☐	☐	☐	☑	☐	
anio	INT	☐	☑	☑	☐	☐	☐	☐	☐	
fecha_inicio	DATE	☐	☑	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
fecha_fin	DATE	☐	☑	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
activo	TINYINT(1)	☐	☑	☐	☐	☐	☐	☐	☐	'0'
		☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	

carrera - Table

Table Name: carrera

Schema: **colegio_db**

Column Name	Datatype	PK	NN	UQ	B	UN	ZF	AI	G	Default/Expression
id_carrera	INT	☑	☑	☐	☐	☐	☐	☑	☐	
nombre	VARCHAR(100)	☐	☑	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
activa	TINYINT(1)	☐	☑	☐	☐	☐	☐	☐	☐	'1'
		☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	

grado - Table

Table Name: grado

Schema: **colegio_db**

Column Name	Datatype	PK	NN	UQ	B	UN	ZF	AI	G	Default/Expression
id_grado	INT	☑	☑	☐	☐	☐	☐	☑	☐	
nombre	VARCHAR(50)	☐	☑	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
id_nivel	INT	☐	☑	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
id_carrera	INT	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	NULL
		☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	

curriculo - Table

Table Name: curriculo Schema: **colegio_db**

Column Name	Datatype	PK	NN	UQ	B	UN	ZF	AI	G	Default/Expression
id_curriculo	INT	✓	✓					✓		
id_grado	INT		✓	✓						
id_anio_lectivo	INT									NULL

nivel - Table

Table Name: nivel Schema: **colegio_db**

Column Name	Datatype	PK	NN	UQ	B	UN	ZF	AI	G	Default/Expression
id_nivel	INT	✓	✓					✓		
nombre	VARCHAR(50)		✓	✓						
precio_inscripcion	DECIMAL(10,2)		✓							'500.00'
precio_colegiatura	DECIMAL(10,2)		✓							'400.00'

curriculo_curso - Table

Table Name: curriculo_curso Schema: **colegio_db**

Column Name	Datatype	PK	NN	UQ	B	UN	ZF	AI	G	Default/Expression
id_curriculo	INT	✓	✓							
id_curso	INT	✓	✓							

curso - Table

Table Name: curso Schema: **colegio_db**

Column Name
id_curso
nombre

asignacion_maestro - Table

Table Name: asignacion_maestro Schema: **colegio_db**

Column Name	Datatype	PK	NN	UQ	B	UN	ZF	AI	G	Default/Expression
id_asignacion	INT	✓	✓					✓		
id_empleado	INT		✓							
id_curso	INT		✓							
id_seccion	INT		✓							

inscripcion - Table

Table Name: inscripcion Schema: **colegio_db**

Column Name	Datatype	PK	NN	UQ	B	UN	ZF	AI	G	Default/Expression
id_inscripcion	INT	✓	✓					✓		
id_estudiante	INT		✓							
id_seccion	INT		✓							
fecha_inscripcion	DATE		✓							
id_anio_lectivo	INT									NULL

seccion - Table

Table Name: seccion Schema: **colegio_db**

Column Name	Datatype	PK	NN	UQ	B	UN	ZF	AI	G	Default/Expression
id_seccion	INT	☑	☑	☐	☐	☐	☐	☑	☐	
nombre	VARCHAR(10)	☐	☑	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
id_curriculo	INT	☐	☑	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
		☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	

actividad - Table

Table Name: actividad Schema: **colegio_db**

Column Name	Datatype	PK	NN	UQ	B	UN	ZF	AI	G	Default/Expression
id_actividad	INT	☑	☑	☐	☐	☐	☐	☑	☐	
id_asignacion	INT	☐	☑	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
nombre_actividad	VARCHAR(100)	☐	☑	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
ponderacion	DECIMAL(5,2)	☐	☑	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
		☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	

nota_actividad - Table

Table Name: nota_actividad Schema: **colegio_db**

Column Name	Datatype	PK	NN	UQ	B	UN	ZF	AI	G	Default/Expression
id_nota_actividad	INT	☑	☑	☐	☐	☐	☐	☑	☐	
id_actividad	INT	☐	☑	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
id_estudiante	INT	☐	☑	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
punteo_obtenido	DECIMAL(5,2)	☐	☑	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
		☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	

nota - Table

Table Name: nota Schema: **colegio_db**

Column Name	Datatype	PK	NN	UQ	B	UN	ZF	AI	G	Default/Expression
id_nota	INT	☑	☑	☐	☐	☐	☐	☑	☐	
id_estudiante	INT	☐	☑	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
id_asignacion	INT	☐	☑	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
zona	DECIMAL(5,2)	☐	☑	☐	☐	☐	☐	☐	☐	'0.00'
total	DECIMAL(5,2)	☐	☑	☐	☐	☐	☐	☐	☐	'0.00'
		☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	

asistencia - Table

Table Name: asistencia Schema: **colegio_db**

Column Name	Datatype	PK	NN	UQ	B	UN	ZF	AI	G	Default/Expression
id_asistenda	INT	☑	☑	☐	☐	☐	☐	☑	☐	
id_estudiante	INT	☐	☑	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
id_asignacion	INT	☐	☑	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
fecha	DATE	☐	☑	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
estado	ENUM('Presente', 'Au...	☐	☑	☐	☐	☐	☐	☐	☐	'Presente'
		☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	

pago - Table

Table Name: pago

Schema: **colegio_db**

Column Name	Datatype	PK	NN	UQ	B	UN	ZF	AI	G	Default/Expression
id_pago	INT	☑	☑	☐	☐	☐	☐	☑	☐	
id_estudiante	INT	☐	☑	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
id_cargo	INT	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	NULL
id_multa	INT	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	NULL
concepto	ENUM('Mes colegiatu...	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	NULL
descripcion	VARCHAR(150)	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	NULL
monto	DECIMAL(10,2)	☐	☑	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
fecha_pago	DATETIME	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	NULL
id_secretaria	INT	☐	☑	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
		☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	

cargo - Table

Table Name: cargo

Schema: **colegio_db**

Column Name	Datatype	PK	NN	UQ	B	UN	ZF	AI	G	Default/Expression
id_cargo	INT	☑	☑	☐	☐	☐	☐	☑	☐	
id_estudiante	INT	☐	☑	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
id_anio_lectivo	INT	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	NULL
concepto	ENUM('Inscripcion', '...	☐	☑	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
mes_referencia	INT	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	NULL
monto_cobrado	DECIMAL(10,2)	☐	☑	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
estado_pago	ENUM('Pendiente', 'P...	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	'Pendiente'
fecha_generacion	DATETIME	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	CURRENT_TIMESTAMP
		☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	